

COMPTE RENDU DE TP

# Pompe à Chaleur

*Réalisé par*

Tom GRAFF & Dawoud ROGER

*Réalisé le :*

05 décembre 2025

# Table des matières

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Modèle théorique de la pompe à chaleur</b>          | <b>3</b>  |
| 2.1      | Description du cycle de Rankine . . . . .              | 3         |
| 2.2      | Calcul de l'efficacité idéale . . . . .                | 3         |
| <b>3</b> | <b>Étude de la pompe à chaleur réelle</b>              | <b>4</b>  |
| 3.1      | Description du dispositif expérimental . . . . .       | 5         |
| 3.2      | Mesure des températures . . . . .                      | 5         |
| 3.3      | Puissance de chauffage et de refroidissement . . . . . | 6         |
| 3.4      | Efficacités expérimentales . . . . .                   | 7         |
| <b>4</b> | <b>Diagramme de Mollier</b>                            | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Conclusion</b>                                      | <b>12</b> |

# 1 Introduction

Ce TP a pour objectif l'étude thermodynamique d'une pompe à chaleur fonctionnant au R134a. Ce dispositif permet de transférer de l'énergie thermique d'une source froide vers une source chaude en utilisant un apport de travail électrique à travers un compresseur.

Dans cette optique, nous chercherons dans un premier temps à établir le bilan énergétique de la machine en mesurant les puissances échangées avec deux réservoirs d'eau. Nous déterminerons ensuite les efficacités réelles en fonction de l'évolution de la différence de température. Enfin, nous tracerons le cycle thermodynamique sur le diagramme de Mollier afin de comparer le cycle théorique à nos mesures expérimentales.

## 2 Modèle théorique de la pompe à chaleur

### 2.1 Description du cycle de Rankine

La pompe à chaleur fonctionne selon le cycle de Rankine :

- **état initial** : Fluide à l'état de gaz à la température  $T_4$  de la source froide à basse pression.
- **Phase 1** : Compression du gaz supposée adiabatique. Le fluide finit la phase à haute pression et température supérieure à  $T_2$  la température de la source chaude.
- **Phase 2** : Transformation isobare, le gaz va se refroidir au contact de la source chaude puis se condenser lorsque la température passe en dessous de la température telle que la pression soit la pression de vapeur saturante.
- **Phase 3** : Détente de Joule-Thomson. La pression chute, une partie du fluide s'évapore et il y a coexistence entre gaz et liquide. La température devient inférieure à celle du liquide avant la détente. Il y a donc un refroidissement.
- **Phase 4** : Le fluide finit son évaporation dans l'échangeur en contact avec la source froide, ce qui absorbe de la chaleur et refroidit la source froide. Le fluide finit dans le même état (gazeux) que l'état initial.

### 2.2 Calcul de l'efficacité idéale

Si on approxime le cycle décrit précédemment à un cycle de Carnot, on suppose que : les phases 1 et 3 sont des transformations adiabatiques réversibles, et les phases 2 et 4 sont des isothermes réversibles. Ainsi, en appliquant le premier principe de la thermodynamique :

$$\Delta U_{cycle} = Q_2 + Q_4 + W_{ext}$$

Avec  $Q_i$  la chaleur échangée avec l'extérieur à la phase  $i$  et  $W_{ext}$  le travail échangé avec l'extérieur. On a également :

$$\Delta S_{cycle} = \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_4}{T_4}$$

Et on prend dans notre cas :  $T_2$  la température de la source chaude et  $T_4$  la température de la source froide.

L'état initial d'un cycle est le même que l'état final, ainsi comme  $U$  et  $S$  sont des fonctions d'états qui ne dépendent donc de l'état initial et de l'état final, on a :

$$\Delta U_{cycle} = 0 = Q_2 + Q_4 + W_{ext}$$

$$\Delta S_{cycle} = 0 = \frac{Q_2}{T_2} + \frac{Q_4}{T_4}$$

ainsi :

$$Q_4 = -\frac{T_4}{T_2} Q_2$$

donc :

$$Q_2 = -W_{ext} \frac{T_2}{T_2 - T_4}$$

et enfin, si on définit l'efficacité de la pompe à chaleur en tant que chauffage :

$$\eta_c = -\frac{Q_2}{W_{ext}} = \frac{T_2}{T_2 - T_4}$$

de manière similaire, si on définit l'efficacité de la pompe à chaleur en tant que réfrigérateur :

$$\eta_r = -\frac{Q_4}{W_{ext}} = \frac{T_4}{T_2 - T_4}$$

Finalement, sachant que  $\eta_c - \eta_r = \frac{-Q_2 - Q_4}{W_{ext}}$  mais que  $W_{ext} = -Q_2 - Q_4$  :

$$\eta_c - \eta_r = 1$$

### 3 Étude de la pompe à chaleur réelle

Dans les graphiques qui suivront, les points bleus représenteront les valeurs de l'eau en contact avec la source froide et les points rouges représenteront les valeurs mesurées pour l'eau en contact avec la source chaude.

### 3.1 Description du dispositif expérimental

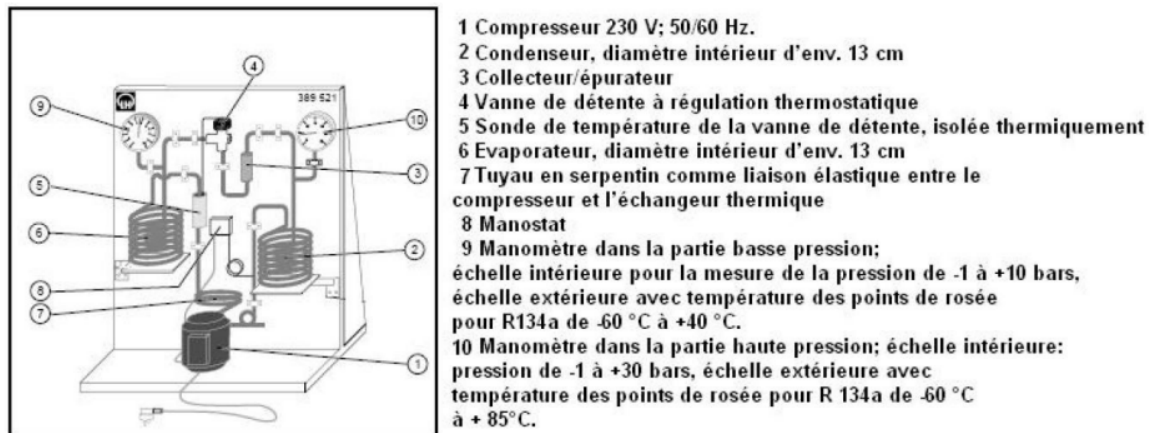


FIGURE 1 – Schéma du dispositif (cf polycopié).

Le dispositif expérimental, représenté sur la **figure 1**, est une pompe à chaleur fonctionnant avec le fluide R134a (on explique comment on l'identifie à la section suivante). Le circuit est constitué des quatre éléments principaux suivants :

- Un **compresseur** (repère 1) fonctionnant sur secteur qui assure la circulation du fluide et l'élévation de sa pression.
- Un **condenseur** (repère 2) sous forme de serpentin (diamètre intérieur d'environ 13 cm), qui permet le transfert thermique vers la source chaude.
- Une **vanne de détente** à régulation thermostatique (repère 4), pilotée par une sonde de température (repère 5), qui assure la chute de pression entre le condenseur et l'évaporateur.
- Un **évaporateur** (repère 6), symétrique au condenseur, qui permet d'absorber la chaleur de la source froide.

### 3.2 Mesure des températures

En comparant la température de la pièce aux 3 températures affichées par le manomètre, il est possible de déterminer la nature du fluide contenu par la machine thermique. On identifie le fluide comme étant du R134a.

On place des agitateurs et des thermomètres au centre des échangeurs tubulaires afin d'homogénéiser la température.

On pèse les masses d'eau utilisées :

$$m_c = 4650 \text{ g}, \quad m_f = 3811 \text{ g}.$$

Nous avons relevé l'évolution des températures des deux seaux d'eau au cours du temps.

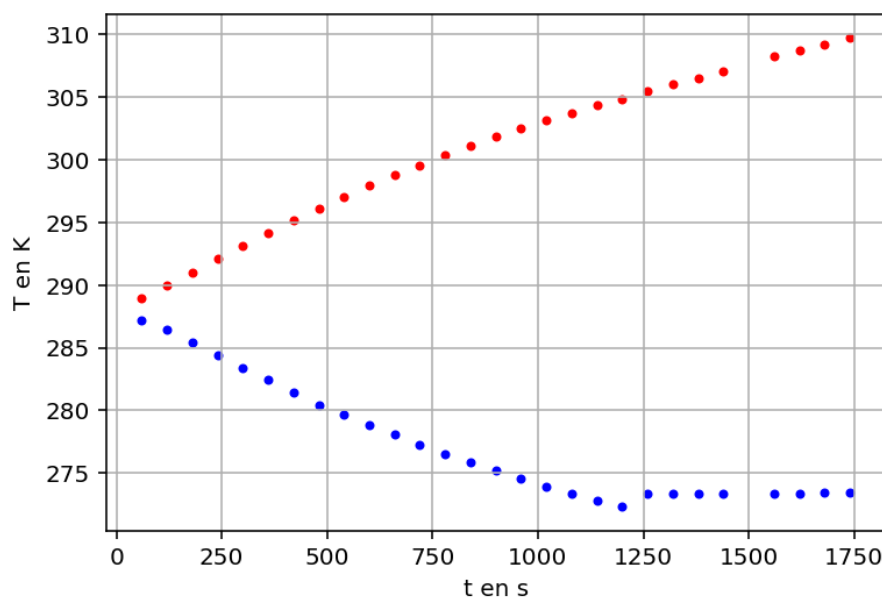


FIGURE 2 – Mesure des températures  $T$  de refroidissement (en bleu) et de chauffage (en rouge), en fonction du temps  $t$ .

On observe une divergence dans les températures dès le début de l'expérience, c'est le résultat attendu. Cependant, vers la fin de l'expérience, nous avons constaté une formation de givre sur l'évaporateur (source froide). Cette couche de glace coexiste avec de l'eau liquide autour du serpentin, et la pression atmosphérique étant constante cela nous place sur l'interface solide/eau dans le diagramme de phase de l'eau, à une température bien précise (0.20 °C). En conséquence, les points de mesure affectés par le givre (plateau de température froide) ont été exclus des calculs d'efficacité suivants pour garantir la validité de l'étude thermodynamique.

On remarque également que la température descend légèrement en dessous de sa valeur permanente, cela montre la formation d'un état métastable temporaire, avant la stabilisation.

### 3.3 Puissance de chauffage et de refroidissement

A partir des températures relevées ainsi que des puissances électriques consommées par le condenseur, on calcule :

$$P = \frac{\delta Q}{dt},$$

tandis que :

$$\delta Q = mc_p dT.$$

donc :

$$P = mc_p \frac{dT}{dt}$$

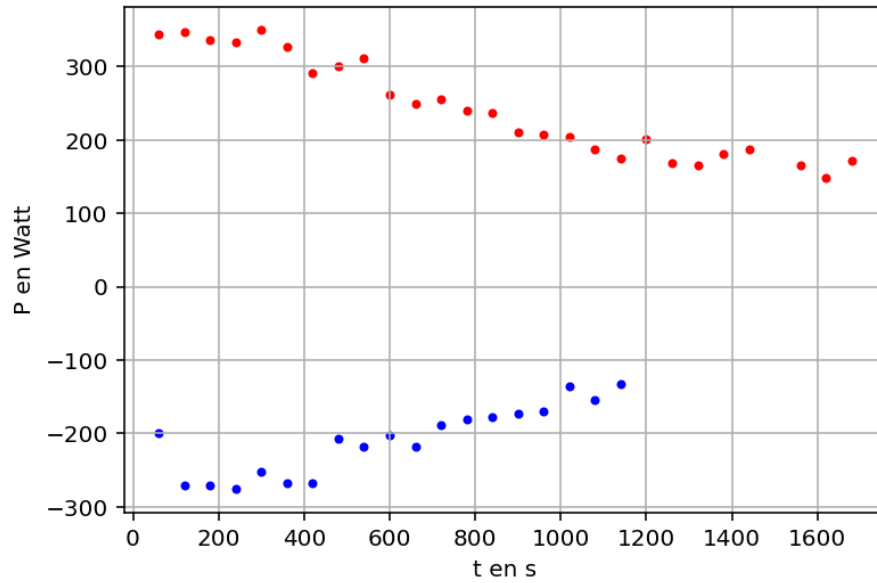


FIGURE 3 – Mesure des puissances  $P$  de refroidissement (en bleu) et de chauffage (en rouge), en fonction du temps  $t$ .

La puissance de la source chaude diminue tandis que celle de la source froide grandit. En valeur absolue, les deux diminuent on voit sur la [figure 3](#), que la puissance est négative du côté ou la réfrigération a lieu, on retire de la chaleur de la source froide pour la transmettre à la source chaude.

### 3.4 Efficacités expérimentales

On trace la [figure 4](#) en utilisant la relation qui donne  $\eta_c$ , l'efficacité de la machine en configuration pompe à chaleur et  $\eta_r$ , l'efficacité en configuration machine frigorifique :

$$\eta_c = \frac{P_c}{P_{\text{élec}}},$$

et :

$$\eta_r = \frac{P_f}{P_{\text{élec}}}.$$

Bien sûr,  $P_{\text{élec}}$  est la puissance affichée par l'alimentation du compresseur.

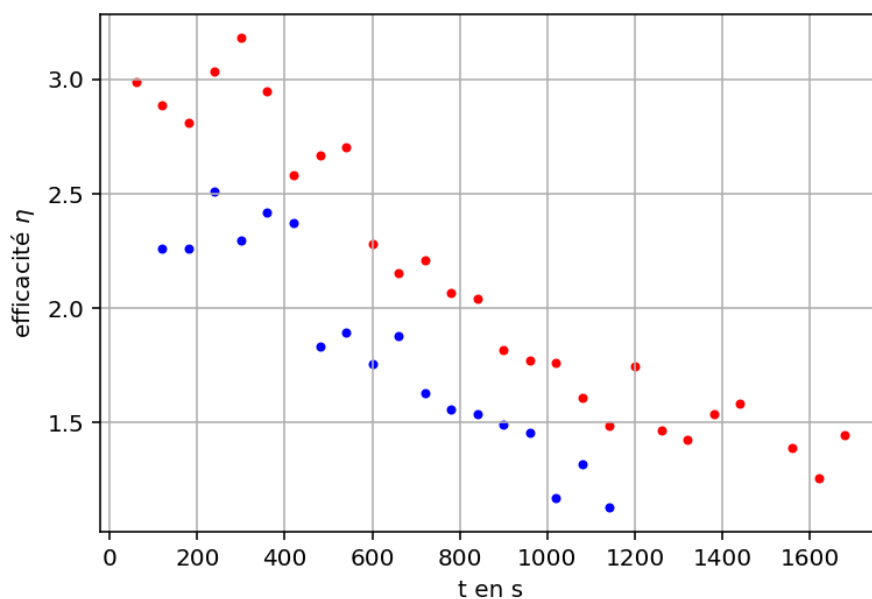


FIGURE 4 – Mesure des efficacités  $\eta$  de refroidissement (en bleu) et de chauffage (en rouge), selon le temps  $t$ .

La [figure 4](#) montre la décroissance des efficacités par rapport au temps, pour les deux seaux d'eau.

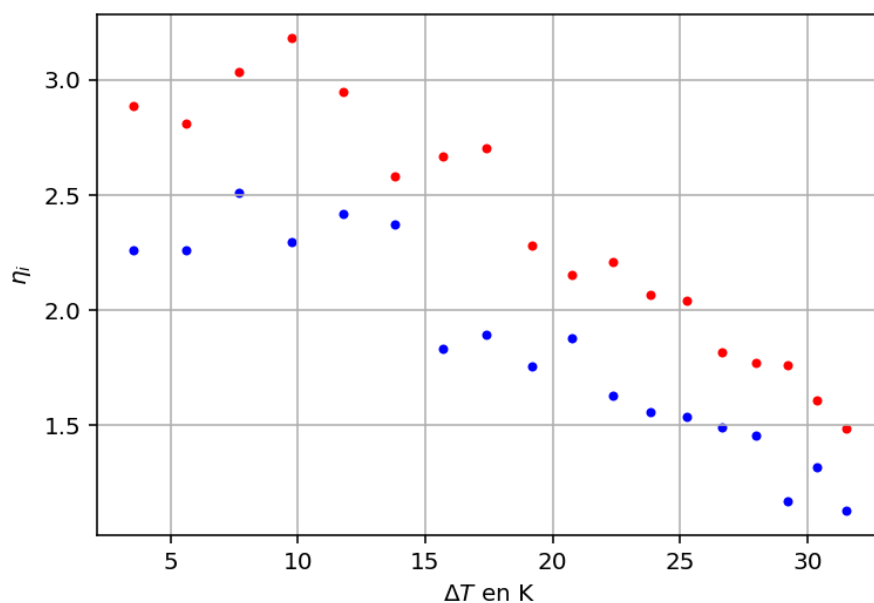


FIGURE 5 – Mesure des efficacités  $\eta$  de refroidissement (en bleu) et de chauffage (en rouge), selon les différences de températures  $\Delta T$ .

On voit sur la [figure 5](#) que lorsque  $\Delta T$  augmente  $\eta$  diminue. Ce résultat est cohérent avec la relation :  $\eta_n = \frac{T_n}{\Delta T}$ .



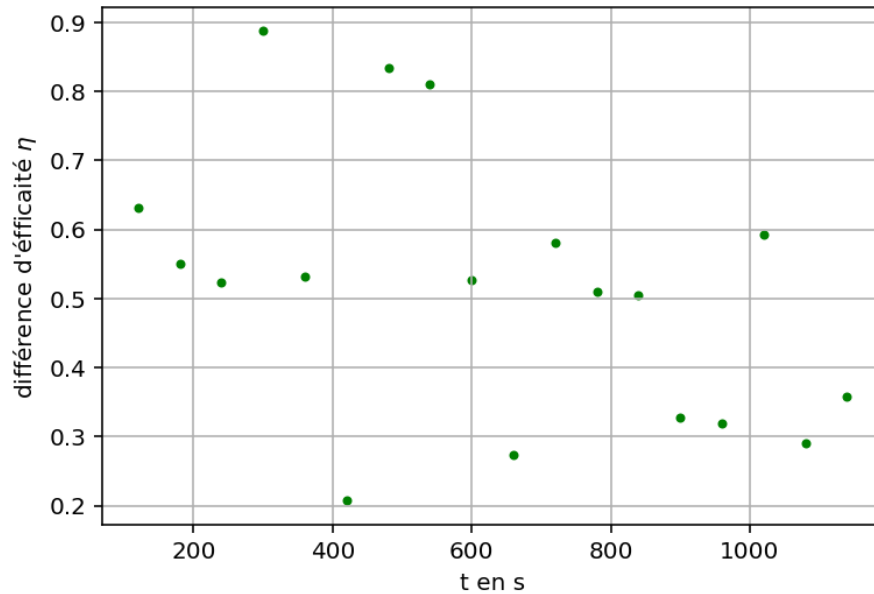


FIGURE 6 – Différence entre les efficacités selon le temps

Enfin, la [figure 6](#) (sur laquelle on a tracé  $\eta_c - \eta_r = f(t)$ ) confirme que l'efficacité de la machine frigorifique est systématiquement inférieure à l'efficacité de la pompe à chaleur. Ce résultat est prédit par la théorie selon l'équation :

$$\eta_c - \eta_r = 1 > 0.$$

Cependant, l'écart mesuré entre les efficacités s'éloigne de la prédiction théorique. Nous obtenons expérimentalement une différence moyenne de  $\Delta\eta = \eta_c - \eta_r \approx 0.5$ .

Cet écart peut être justifié par l'efficacité du compresseur. On a réalisé nos calculs avec la puissance consommée par le compresseur sur secteur, mais la puissance efficace est bien différente, si bien que :

$$\eta_c - \eta_r = -\frac{(Q_2 + Q_4)}{W_{\text{ext}}} = -0.5 \frac{(Q_2 + Q_4)}{W_{\text{eff}}}$$

Car le travail fourni au système est  $W_{\text{eff}}$  et donc

$$\Delta U_{\text{cycle}} = W_{\text{eff}} + Q_2 + Q_4$$

On remarque que l'efficacité du compresseur est

$$\boxed{\eta_{\text{comp}} \approx 0.5}.$$

## 4 Diagramme de Mollier

ON trace les cycles de Rankine sur les diagrammes de Mollier en utilisant les pressions relevées à un instant donné.

Sachant que la pression est constante durant les transformations représentées par une courbe horizontale, on sait que :

$$dH = dU + d(PV) = \delta Q + \delta W + d(PV) = \delta Q,$$

donc on a :

$$\Delta H = Q = Q_1 + Q_2.$$

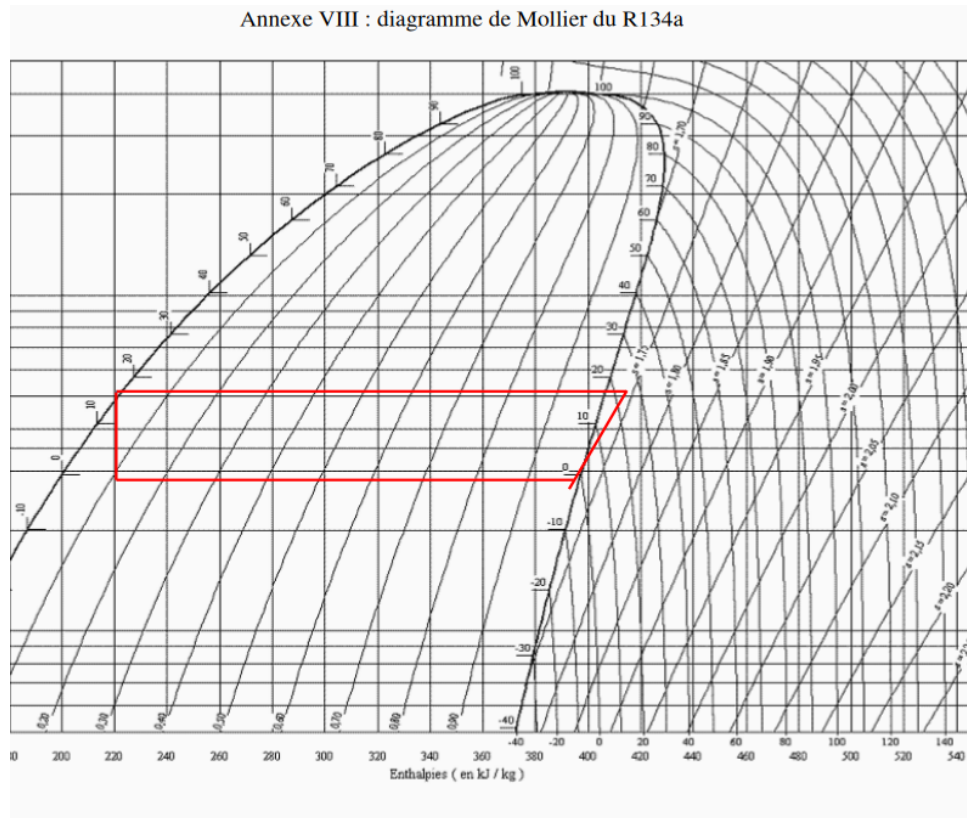


FIGURE 7 – Représentation du cycle de Rankine, 1 minute après le démarrage du compresseur

Sur la [figure 7](#), nous relevons les variations d'enthalpie massique directement sur l'axe des abscisses :

$$\Delta H_c \approx 190 \text{ kJ/kg} \quad \text{et} \quad \Delta H_f \approx 170 \text{ kJ/kg}.$$

Le travail spécifique théorique du compresseur est la différence entre la chaleur rejetée et la chaleur absorbée :

$$W = \Delta H_c - \Delta H_f \approx 190 - 170 = 20 \text{ kJ/kg}.$$

L'efficacité théorique à cet instant est donc :

$$\eta_{th} = \frac{\Delta H_c}{W} = \frac{190}{20} = 9.5 .$$

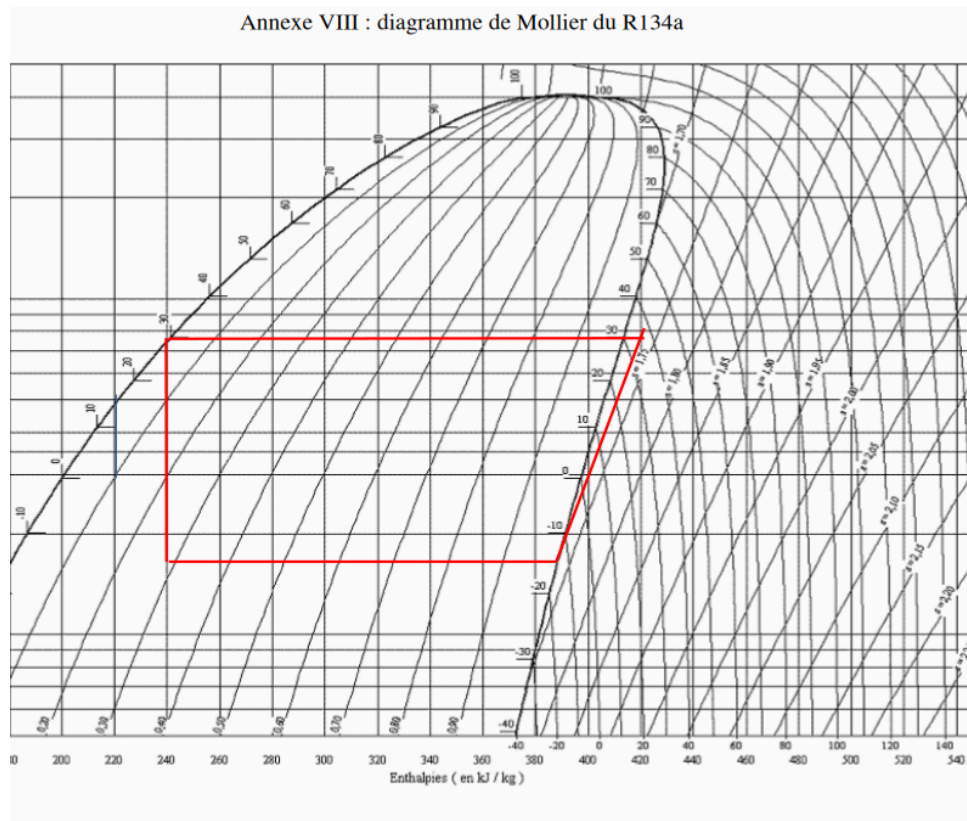


FIGURE 8 – Représentation du cycle de Rankine, 18 minutes après le démarrage du compresseur

Sur la [figure 8](#) (en fin d'expérience), les pressions ont évolué et nous relevons :

$$\Delta H_c \approx 180 \text{ kJ/kg} \quad \text{et} \quad \Delta H_f \approx 150 \text{ kJ/kg}.$$

Le travail du compresseur a augmenté :

$$W = 180 - 150 = 30 \text{ kJ/kg}.$$

L'efficacité théorique devient alors :

$$\eta_{\text{th}} = \frac{180}{30} = 6.0.$$

Globalement, l'efficacité de la machine varie en théorie entre 9 et 6.5 alors qu'en pratique la configuration chauffage a une efficacité comprise entre 3 et 1.4.

Ceci peut s'expliquer par le fait que l'efficacité de la pompe à chaleur ne prends pas en compte l'efficacité du compresseur inférieure à 1. Les effets de pertes de chaleur jouent aussi un rôle, tout comme la nature irréversible des transformations qui ont lieu.

## 5 Conclusion

Ce travail pratique a permis de caractériser le fonctionnement thermodynamique d'une pompe à chaleur au fluide R134a et d'en établir le bilan énergétique complet. L'analyse des relevés confirme que la performance du dispositif est intrinsèquement liée aux conditions d'utilisation : nous avons observé une diminution progressive de l'efficacité de chauffage à mesure que l'écart de température entre la source froide et la source chaude s'accroît, validant ainsi la dépendance théorique de l'efficacité vis-à-vis du gradient thermique.

Par ailleurs, l'étude comparative des efficacités a permis de quantifier les limitations techniques du système. L'écart mesuré entre les modes chauffage et réfrigération, qui s'éloigne de la prédiction théorique, implique la présence de pertes significatives et nous a permis d'évaluer le rendement global de la compression à 50%.

Pour finir, bien que les pertes mécaniques et thermiques réduisent la performance par rapport au cycle idéal de Rankine, le système conserve un intérêt énergétique *majeur*. Avec une efficacité réelle restant systématiquement supérieure à l'unité, la pompe à chaleur démontre sa capacité à transférer plus d'énergie thermique qu'elle ne consomme d'énergie électrique, validant sa supériorité thermodynamique face aux dispositifs de chauffage résistifs conventionnels.